



ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'INFORMATIQUE ET D'ANALYSE DES SYSTÈMES - RABAT

A/B TEST PLAN

Olist E-commerce

Élèves :

Hafsa ABBAR

Halima ANEJARI

Imane RAISS

Encadrant :

M. Youness TABII

Plan A/B Test — Campagne de Réengagement Client

Validation Recommandation #1 | Olist Brazilian E-commerce | Horizon : 60 jours

Contexte & Hypothèses

Problème identifié

Le modèle XGBoost (AUC-ROC = **0.977**) identifie **10 966 clients en zone rouge** (score ≥ 0.70). Taux de churn global : **96.9%** — seulement 3.1% rachètent. Leviers SHAP #1 : **Recency** et **segment RFM**.

Hypothèses statistiques

H_0 : Le coupon n'augmente **pas** le repeat purchase.
 H_1 : Groupe B a un taux de rachat **supérieur**.
Test Z bi-groupe $\alpha = 0.05$ Puissance = 80%

Design Experimental

Groupe A — Contrôle

Taille **2 318 clients**
Sélection Aléatoire stratifiée (Cluster, Monetary, État)
Traitement Aucun coupon ni communication spécifique
Mesure Taux de rachat à J+30 et J+60

Groupe B — Traitement

Taille **2 318 clients**
Sélection Même distribution que Groupe A
Traitement Email personnalisé + coupon R\$ 25 (30j validité)
Canal Email + SMS si non ouvert à J+3

Éligibilité : score ≥ 0.70 , Monetary $\geq$ R\$ 100, inactifs 90–180 jours. « Vous nous manquez ! R\$ 25 offerts sur votre prochaine commande Olist. »

Taille d'Échantillon & Timeline

Formule test Z ($\alpha = 0.05$, puissance 80%) :

$$n = \frac{\left(z_{\alpha/2} \sqrt{2\bar{p}(1-\bar{p})} + z_{\beta} \sqrt{p_0(1-p_0) + p_1(1-p_1)} \right)^2}{(p_1 - p_0)^2}$$

Paramètre	Valeur	Justification
p_0 (baseline)	3.1%	Taux repeat purchase actuel
p_1 (cible)	6.2%	Lift attendu $\times 2$
Δ	3.1 pp	Effet minimal détectable
$z_{\alpha/2}$	1.96	$\alpha = 0.05$ bilatéral
z_{β}	0.842	Puissance 80%
N par groupe	2 318	Arrondi supérieur
N total	4 636	Groupes A + B

J1–J7	Segmentation & sélection
J8	Envoi coupon Groupe B
J8–J38	Phase active — monitoring hebdo
J39–J60	Analyse résultats & décision
J61+	Déploiement si $p < 0.05$

KPIs & Métriques de Mesure

Métrique	Baseline	Cible	Type
Taux repeat purchase	3.1%	$\geq 6.2\%$	KPI Primaire
CA par client réactivé	R\$ 161	R\$ 175	KPI Secondaire
NPS / Review score	4.16/5	4.40/5	KPI Secondaire
Taux d'ouverture email	—	$\geq 25\%$	KPI Opérationnel
Taux de clic coupon	—	$\geq 12\%$	KPI Opérationnel

Règle de Décision & Critères d'Évaluation

Déployer	si toutes les conditions	Itérer	si l'une des conditions	Abandonner	si l'une des conditions
— $p\text{-value} < 0.05$		— $0.05 \leq p \leq 0.15$		— $p\text{-value} \geq 0.15$	
— Taux B > Taux A + 1.5 pp		— Effet positif non significatif		— Taux B $\leq$ Taux A	
— CA Groupe B > coût $\times 5$		— Données insuffisantes		— ROI coupon < $2\times$	
— Pas d'effet de Hawthorne		— Biais de segmentation détecté		— Effet négatif sur NPS	
Action : Déploiement complet sur clients score ≥ 0.70		Action : Prolonger 30j ou ajuster le coupon		Action : Tester SMS, push ou autre offre	

Métriques de Suivi Post-Décision

Métrique	Baseline	Cible J+90	Cible J+180	Responsable
Taux repeat purchase	3.1%	5%	8%	Marketing
CA client réactivé	R\$ 161	R\$ 175	R\$ 190	Finance
NPS moyen	4.16/5	4.40/5	4.55/5	Ops & Vendeurs
Taux livraisons on-time	93.2%	96%	97%	Logistique
Score churn moyen	0.642	0.55	0.48	Data Science
Clients zone rouge	57.2%	45%	35%	CRM

Biais à Contrôler & Garde-fous

Biais potentiels

- **Géographique** : SP = 42% des clients — stratification garantie.
- **Contamination** : bloquer le partage de coupon entre groupes A et B.
- **Temporel** : lancer hors Black Friday / Noël pour isoler l'effet.
- **Saisonnalité** : purchase_month = levier SHAP #1 — distribution identique imposée.

Garde-fous éthiques & légaux

- Consentement email opt-in vérifié (LGPD brésilienne).
- Coupon non cessible, usage unique, anti-fraude.
- Monitoring quotidien des plaintes et désabonnements en phase active.
- *Stopping rule* : arrêt anticipé si désabonnements > 2%.

Impact Financier Projeté

Clients éligibles	Ticket moyen	Coût coupon total	CA additionnel estimé
10 966	R\$ 161	R\$ 274K	R\$ 1.5M
score ≥ 0.70	par commande	$10\,966 \times \text{R\$ } 25$	si churn -10% · ROI $\times 5.4$

$$\text{ROI} : \frac{1\,499\,000 - 274\,150}{274\,150} \approx 4.5\times$$

Hypothèse : taux de conversion coupon = 15%